

Spezielle Gebiete zum Software Engineering

Fachhochschule Bielefeld

Campus Minden

Sommersemester 2021

Prof. Dr. Jörg Brunsmann

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Seminaristischer Unterricht
- Praktikum
- Modulprüfung

Ablauf des seminaristischen Unterrichts

- Der SU wird von den Studierenden gestaltet und besteht aus zwei Teilen, die beide Bestandteil des Praktikums sind und benotet werden
- Lernziele: Lesen, Verstehen, Schreiben, Organisieren, Kommunizieren, Präsentieren, Selbstständigkeit, Teamarbeit

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

- Jeder Studierende macht sich mit einer Technologie vertraut und teilt sein Wissen mit den anderen Studierenden durch einen beliebig gestaltbaren Tutoriumsvortrag (Live Coding, Folien, ...)
- Vorträge von KW 16 (19.4.2021) bis KW 20 (17.5.2021)
- Ab KW 21 (21.5.2021) bis zum Semesterende KW 27 (5.7.2021) werden die Technologien zur Implementierung eines Software-Systems im Team praktisch angewendet (Details werden noch bekannt gemacht)

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

- Jeder Studierende schreibt eine Ausarbeitung (in Prosa mit Abbildungen) und hält darüber einen Präsentationsvortrag (z.B. Folien)
- Vorträge von KW 22 (31.5.2021) bis zum Semesterende KW 27 (5.7.2021)
- Abgabetermin der Ausarbeitung und Folien für alle ist in der KW 22, Montag 31.5.2021, 13:30 Uhr

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

Mo. 19.04.2021

Development Infrastructure

- Daniel Lehwalder: CI/CD mit Github Actions
- Marius Warning: Docker
- Dominik Löwen: Kubernetes
- Benedikt Wiest: OpenAPI / Swagger
- Joyce Marvin Rafflenbeul: WebAssembly / WASI

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

Mo. 26.04.2021

Frontend development

- Marc Schwettmann: tailwind
- Niklas Rettinger: Stimulus.js
- Michael Nickel: Alpine.js
- Rei Berberi: Svelte
- Endrit Bikliq: Stencil.js
- Luis Deutsch: Flutter

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

Mo. 03.05.2021

Messaging und Protokolle

- Tristan Nentwig: gRPC / WebSockets
- Jonas Posselt: GraphQL
- Lennart Dümke: OAuth 2.0 / Keycloak
- Domenic Drechsel: RabbitMQ
- Kevin Schima: Kafka

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

Mo. 10.05.2021

Programmiersprachen

- Artem Shipilov: Kotlin
- Lutz Westhäuser: Dart
- Ole Gramit: Go
- Lukas Walter: F#
- Hannes Rüffer: Rust

Erster Teil "Anwendungen, Frameworks, Technologien, Werkzeuge"

Mo. 17.05.2021

Backend development

- David Nickel: FastAPI
- Dennis Eller: deno
- Yannic Döll: Redis DB
- Benjamin Franke: Neo4J
- Lukas Weidich: MongoDB
- Samiraalsadat Moghadas Mirdamadi: dgraph.io

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Mo. 31.05.2021

Agile Processes

- Benedikt Wiest: SAFe, LeSS
- Jonas Posselt: Basecamp development process

Continuous Software Engineering

- Lukas Walter: DevSecOps
- Tristan Nentwig: Site Reliability Engineering
- Niklas Rettinger: Chaos Engineering

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Mo. 07.06.2021

Cloud software development workflows

- Daniel Lehwalder: Product Engineering philosophies, Design thinking, User Centered design
- Lennart Dümke: Cloud Native, Containerisierung
- Dominik Löwen: IaC tools (Terraform, Chef, Puppet, Nomad, Ansible, Consul)
- Joyce Marvin Rafflenbeul: Twelve Factor App methodology

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Mo. 14.06.2021

Software design

- Domenic Drechsel: Cloud patterns
- Marc Schwettmann: Cloud Security Patterns
- Yannic Döll: API Design
- Endrit Bikliq: UI design patterns
- Lutz Westhäusser: Domain Driven Design

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Mo. 21.06.2021

Workflows/tools for software quality and maintainance

- Lukas Weidich: Technical Debt Management / Sonarcube
- Benjamin Franke: Debugging / Bug fixing
- Artem Shipilov: Reading code / Code base navigation
- Michael Nickel: Code reviews
- Marius Warning: Symbolic execution, Static analysis, TLA+, Alloy

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Mo. 28.06.2021

Software architecture

- Luis Deutsch: Clean Architecture
- Ole Gramit: Streaming Architecture / Event Driven Architecture

Frontend architecture

- Rei Berberí: Micro Frontends
- David Nickel: State-Management und unidirektionale Frontendarchitekturen (Redux, MobX, etc.)

Zweiter Teil "Konzepte, Architekturen, Muster, Prozesse"

Mo. 05.07.2021

Distributed system deployment patterns

- Dennis Eller: Serverless / FaaS
- Kevin Schima: Microservices
- Hannes Rüffer: Service Meshes (Sidecar pattern, etc.)
- Samiraalsadat Moghadas Mirdamadi: Transactions in Microservices: 2PC, ACID, Base, CAP Theorem, SAGA Pattern

Theoretische Prüfung

- Die theoretische Prüfung wird als Hausarbeit durchgeführt
- Inhalt: Themen aus dem seminaristischen Unterricht
- Details über Termine, Umfang und Bewertung werden im Verlauf des Semesters von mir bekannt gegeben
- Die theoretische Prüfung kann zum zweiten Termin abgelegt werden

Zusammenfassung

- Praktische Modulprüfung
 - Tutoriumsvortrag über Technologien
 - Ausarbeitung und Vortrag über Konzepte
 - Softwareprojekt im Team
- Theoretische Modulprüfung
 - Hausarbeit

Hinweise

- Die Gesamtnote ist das Mittel aus Praktikumsnote und Theorienote
- Praktikum und Theorie: mindestens 4.0 zum Bestehen
- Verpassen Sie nicht die Anmeldetermine für die praktische und theoretische Prüfung

Formales

Tutoriumsvortrag

- Beliebig gestaltbar
- Keine Abgaben
- Länge: ca. 45 Minuten
- Jeweils 5 Vorträge an Montagen
- Start ab nächste Woche

Softwareprojekt

- Teamarbeit
- Auf Basis der Technologien und Konzepte der Vorträge
- Einzelheiten werden noch bekannt gemacht

Formales

Ausarbeitung

- Keine Vorgaben für min/max. Umfang. Der Umfang liegt im Ermessen jedes Einzelnen.
- Format der Abgaben: pdf
- Die Ausarbeitung und die Präsentationsfolien müssen ins ILIAS hochgeladen werden
- Relevante ILIAS-Ordner dafür: "Seminararbeiten" und "Seminarvorträge"
- Format der Dateinamen: x.Thema.pdf
 - "x" gemäß Ablauf der Vorlesung
 - ($x < 10$) ? "0" : "". Z.B. "01.MeinThema.pdf"

Vorträge

- Der Vortrag ist selbstständig zu planen, vorab zu üben und bei Bedarf mit mir abzusprechen
- Länge: ca. 45 Minuten
- Vorträge zum Beispiel über Präsentationsfolien o.ä.
- Start ab Mo. 31.5. (Ablauf und Termine siehe ILIAS)

Formales

Bewertungskriterien für die Praktikumsleistungen

- Vortrag
 - Sorgfalt, Inhalt, Umfang, Qualität, Verständlichkeit
- Ausarbeitung
 - Rechtschreibung, Umfang, Qualität, Sorgfalt, Korrektheit, Verständlichkeit
- Arbeit im praktischen Software-Projekt
 - Produktidee: Innovation, Kreativität, Umfang der Funktionalität
 - Problemlösungskompetenz, Eigeninitiative, Beitrag und Einsatz
 - Vollständigkeit und Umfang der Spezifikation
 - Umfang und Vollständigkeit der Funktionalität gemäß Spezifikation
 - Qualität, Sorgfalt, Komplexität, Arbeiten nach Projektplan
 - Gleichverteilte Aufgabenverteilung, Teamarbeit, Kollaboration
 - Qualität der Software-Demo und Präsentation
- Übergreifende Bewertungskriterien
 - Kreativität, Kollaboration, Einsatz, kontinuierlicher Fortschritt, Qualität

Fragen?